

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 187

달력에서만 트리를 흉내 낼 수 있었다

노트 186이 “달력에서 트리가 쓰는 조합을 안 봤다”를 남겼다. 도메인별 계수와 짝 곱을 명시로 넣으니 88%가 재현된다 --- 그런데 전체 축에서는 안 된다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 186이 달력 열에서 트리가 +0.1136 을 내는데 능형이 -0.0244 라는 것을 보이고 “트리가 쓰는 조합이 무엇인지 안 봤다”로 답했다. 갈래가 둘이었다 — 도메인마다 위상이 달라서(가)인지, 도메인 안에서 열끼리 곱해져서(나)인지. 둘을 명시로 넣어 봤다. 둘 다 필요하고 둘을 합치면 재현된다. 폴링 선형 -0.024 → 짝 곱을 넣으면 +0.039 → 도메인별 계수를 주면 +0.024 → 둘 다 주면 +0.092, 3차까지 넣으면 +0.100 이다. 트리 +0.114 의 88%다. 내 예측은 순서가 틀렸다 — 도메인 이질성이 주범일 줄 알았는데 짝 곱이 더 많이 메운다 (+0.063 대 +0.048). 그러니 트리가 달력에서 하는 일은 신비롭지 않다 — 도메인으로 쪼갠 뒤 열끼리 곱하는 것이고, 그것을 명시로 쓰면 해석 가능한 선형 모형이 거의 따라온다. 그다음 당연한 질문. 전체 축에서도 되나. 안 된다. 짝 곱을 넣으면 폴링이 +0.0075 얻고 도메인별은 오히려 -0.0159 잃는다. 제일 좋은 해석 가능한 모형이 +0.3908 이고 트리는 +0.4490 이다 — 0.058 이 안 매워진다. 트리의 달력 우위는 설명됐고 위키 · 검색 우위는 안 됐다. 마지막으로 이 노트가 잡은 아티팩트 하나. 처음 전체 축에서 짝을 때 짝 곱을 넣은 판이 안 넣은 판과 소수 넷째 자리까지 똑같이 나왔다 — `AXIS_MODE` 가 “공통”이라 전 도메인이 다 가진 축만 쓰고 도메인마다 다른 짝 곱은 조용히 버려진 것이다. 그 함정을 `F6_directpool` 의 독스트링이 이미 적어 뒀다 — “차이가 정확히 +0.0000 으로 나온 게 단서였다.” 여덟 번째 측정 아티팩트이고, 처음으로 내가 쓴 경고에 내가 걸렸다.

Table 1: 달력 여섯 열만. 판 ρ .

	주효과	+ 짝 곱
폴링 선형	-.0244	+.0390
도메인별 선형	+.0238	+.0921
도메인별 + 3차까지		+.1003
트리		+.1136

Table 2: 전체 열아홉 축. 합집합 모드.

	주효과	+ 짝 곱
폴링 선형	.3692	.3767
도메인별 선형	.3908	.3749
트리		.4490

1. 달력은 재현된다

주장 1. 둘을 합치면 88%가 재현된다(+0.1003 대 +0.1136). 어느 하나만으로는 안 된다 — 짝 곱만 +0.039, 도메인별만 +0.024.

반증 조건. 그러니 트리가 달력에서 하는 일은 도메인으로 쪼갠 뒤 열끼리 곱하는 것이다. 명시로 쓰면 해석 가능한 선형 모형이 거의 따라온다.

주장 2. 내 예측이 순서를 틀렸다. “도메인 이질성이 주범”으로 +0.05~+0.09 를 적고 짝 곱은 +0.00~+0.04 로 적었는데, 실제로는 짝 곱이 더 많이 메운다(+0.063 대 +0.048).

반증 조건. 노트 186이 달력을 “주기 열이라 위상이 도메인마다 다르다”로 읽은 것이 절반만 맞았다는 뜻이다.

“12월 그리고 주말” 쪽이 “도메인마다 다른 12월” 쪽보다 크다.

2. 전체 축에서는 안 된다

주장 3. 짝 곱이 거의 아무것도 안 한다. 폴링이 +0.0075 얻고 도메인별은 -0.0159 잃는다. 제일 좋은 해석 가능한 모형과 트리 사이에 0.058 이 남는다.

반증 조건. 열 열아홉에 짝 곱 스물여덟을 더하면 마흔일곱이 되고, 유보 표본이 도메인당 수십에서 수백이라 과적합 쪽이 크다. 달력이 여섯 열이라 됐던 것이다.

주장 4. 그래서 절반만 설명됐다. 트리의 달력 우위(+0.140)는 재현되고 위키 · 검색 우위(+0.038)는 안 된다.

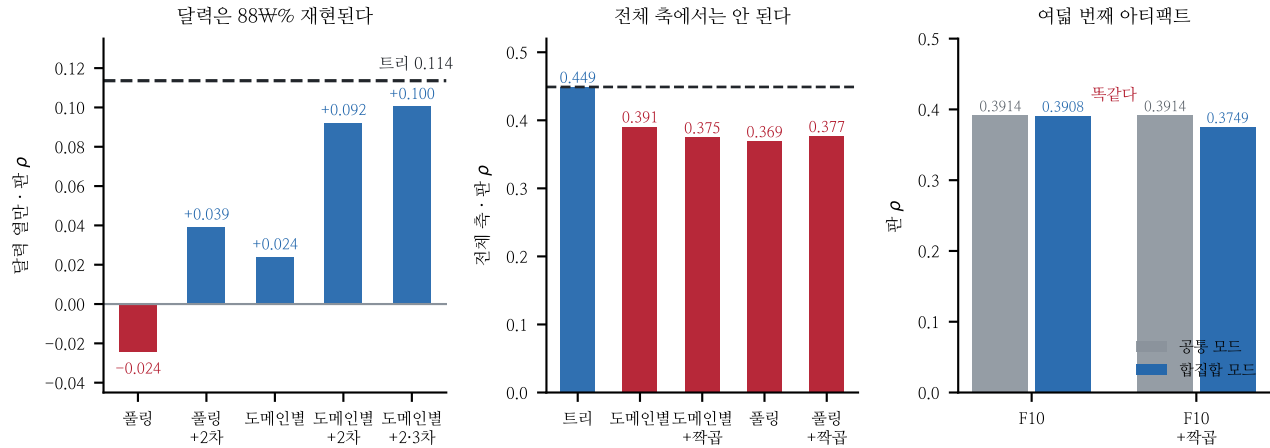


Figure 1: 왼쪽 — 달력은 88% 재현된다. 가운데 — 전체 축에서는 안 된다. 오른쪽 — 여덟 번째 아티팩트.

Table 3: 전체 축에서 처음 갯.

	공통 모드	합집합 모드
F10 도메인별	.3914	.3908
F10 + 짝	.3914	.3749

Table 4: 남은 것.

위키	트리 우위가 아직 설명 안 됨
합집합	트리도 합집합에서 -0.006 — 왜
열 수	마흔일곱 열은 유보 표본에 과하다

반증 조건. 노트 186이 세운 두 메커니즘 중 ② 비단조 · 상호작용은 달력에서 확인됐고, ① 부호 이질성은 노트 180에서 부호를 맞춰 붙여도 +0.0018 이었다. 위키 쪽은 아직 둘 다 아니다.

+0.0000 인 것도 같은 모양이었다.

반증 조건. 규약으로 적는다: 판이 소수 넷째 자리까지 안 움직이면 바꾼 것이 모형에 안 닿은 것이다. 개선이 없는 것과 손이 안 닿은 것은 다르다.

3. 여덟 번째 아티팩트

주장 5. 소수 넷째 자리까지 똑같았다. AXIS_MODE 가 “공통”이라 전 도메인이 다 가진 축만 쓰는데, 짝 곱은 도메인마다 다른 열을 곱하므로 공통이 아니다 — 한 칸도 안 닿았다.

반증 조건. 달력에서는 여섯 열이 전 도메인에 다 있어서 짝 곱 스물하나도 전부 공통이었다. 그래서 거기서는 멀쩡히 작동했고 전체 축에서만 죽었다. 같은 코드가 자료에 따라 조용히 다르게 행동한다.

주장 6. 그 함정을 내가 이미 적어 뒀다. F6_directpool 의 _feat 독스트링에 “처음엔 ALL5 를 그대로 돌려서, 축을 여덟 개 덧붙여도 모형에 한 칸도 안 닿았다 — 차이가 정확히 +0.0000 으로 나온 게 단서였다”고 쓰여 있다.

반증 조건. 여덟 번째 측정 아티팩트이고 처음으로 내가 쓴 경고에 내가 걸렸다. 앞의 일곱은 새 실수였다 — 순위 출력 · 라벨 적합 방향 · 복제 공선성 · 걸음 크기 · 분모 불일치 · invalid · 한국어 속편.

주장 7. 그리고 단서가 같았다 — “정확히 같은 수”. 노트 155에서 F10 이 뒤집힌 것도, 노트 175에서 명시 축이

첫 줄이 남은 것 중 제일 크다. 위키 · 검색 열에서 트리가 +0.038 로 갈리게 이기는데(노트 186 · $t=2.4$), 부호를 맞춰 줘도(노트 180 · +0.0018) 짝 곱을 넣어도 안 따라잡힌다. 남은 후보는 결국 구조다 — 위키 축은 덮음이 5~79%로 도메인마다 크게 다르고, 트리는 표시자를 분기로 써서 “관측됐다”와 “값이 얼마나”를 곱할 수 있다. 선행은 그 곱을 못 쓴다 — 그 곱을 명시로 넣어 보는 것이 다음이다.